



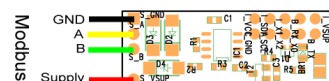
PRODUKTDATENBLATT

Typ 210 Modbus-zu-SDI-12-Konverter

Flexible RS485-Integration für SDI-12-Datenlogger

Anpassbare Open-SDI12-Blue-Leiterplatte zur Einbindung fremder Modbus-RTU-Sensoren in den einfachen SDI-12-Bus von LTX-Datenloggern - mit geschalteter Versorgung, Bluetooth und projektspezifischem Registermapping.

DOKUMENT · OSX 0210
STAND · Juli 2026
DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **Typ 210 Modbus-zu-SDI-12-Konverter** ermöglicht den Betrieb fremder Modbus-RTU-/RS485-Sensoren an einem vorhandenen SDI-12-Bus. Modbus bietet eine große Auswahl an Sensoren und lange RS485-Strecken, benötigt für einfache Umweltsensoren jedoch mehr Verdrahtung, Versorgung und Protokollkonfiguration als SDI-12. Die Typ-210-Leiterplatte übersetzt deshalb ausgewählte Modbus-Register in SDI-12-Messwerte und integriert sie in die einheitliche Logger-Umgebung.

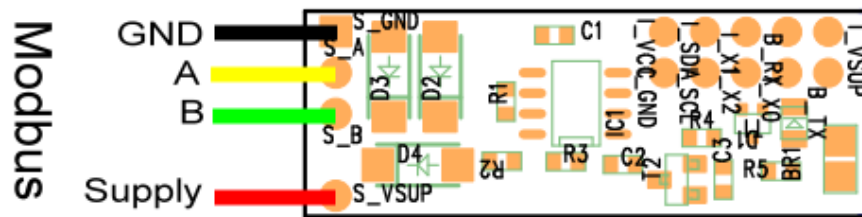


Abbildung 1: Typ 210: Modbus-Anschlüsse GND, A, B und geschaltete Versorgung auf der Konverterleiterplatte

Vorteile auf einen Blick

- Flexible Leiterplatte statt festgelegtem Fertigergerät
- Betrieb fremder Modbus-RTU-/RS485-Sensoren an einem SDI-12-Datenlogger
- Bis zu zehn auslesbare Modbus-Register je Messung
- Unterstützung der Modbus-Registergruppen 3 und 4
- 16- und 32-Bit-Zahlenformate mit Big-Endian-Interpretation
- Geschaltete Versorgung des Modbus-Segments zur Energieeinsparung
- Konfiguration und Diagnose per Bluetooth Low Energy oder über SDI-12
- Projektspezifische Anpassung an Sensor, Registerliste, Versorgung, Anschluss und Gehäuse

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Einbindung eines Modbus-RTU-/RS485-Sensors in SDI-12-Loggerumgebungen
Bauform	Open-SDI12-Blue-Leiterplatte, projektspezifisch anzupassen
Modbus-Schnittstelle	RS485, Modbus RTU
SDI-12-Schnittstelle	SDI-12 Version 1.3
Register je Messung	Bis zu zehn Ergebnisregister
Unterstützte Modbus-Gruppen	Gruppe 3 und 4, 16-Bit-Register
Datenformate	16-Bit-Integer und 32-Bit-Fließkommawerte; Big Endian
Typische Modbus-Kommunikation	9.600 Baud, 8N1; weitere Baudraten projektspezifisch
Versorgung SDI-12-Seite	5 bis 16 V DC
Modbus-Versorgung	Geschaltet; für die Messung bis 100 mA über den Konverter
Empfohlene Modbus-Versorgung	Typisch 8 bis 16 V; abhängig vom angeschlossenen Sensor
Mindestversorgung Modbus-Sensor	Rein technisch ab 3,6 V möglich, sensorspezifisch prüfen
Einschaltbereitschaft Konverter	Etwa 250 ms, ohne Aufwärmzeit des Modbus-Sensors
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C
BLE-Advertising	Im Mittel unter 15 µA bei 4 V
Aktive BLE-Verbindung	Im Mittel unter 50 µA bei 4 V

Warum Modbus auf SDI-12 abbilden?

Modbus-Sensoren sind für viele Messgrößen verfügbar und RS485 eignet sich für lange Leitungswege. Ein Modbus-Segment benötigt jedoch mindestens vier Adern sowie eine sensorabhängig oft höhere Versorgungsspannung. Außerdem müssen Sensoradresse, Registergruppe, Registerindex, Datenformat und gegebenenfalls Aufwärmzeit projektspezifisch festgelegt werden.

LTX-Datenlogger verfügen dagegen über einen SDI-12-Bus, der für einfache Umweltsensorik einheitlich und mit geringem Integrationsaufwand genutzt werden kann. Der Typ 210 übernimmt die Modbus-spezifische Kommunikation und stellt die ausgewählten Werte als SDI-12-Messwerte bereit. So bleibt die Loggerkonfiguration auf der SDI-12-Seite konsistent, während fremde Modbus-Sensoren gezielt eingebunden werden können.

Merkmal	Modbus RTU / RS485	SDI-12 mit Typ 210
Ziel	Breite Sensorverfügbarkeit und lange Leitungen	Einheitliche Einbindung in LTX-Logger
Verdrahtung	Mindestens vier Adern	SDI-12-Bus zum Logger; Modbus nur im Sensorteil
Versorgung	Häufig höher und sensorspezifisch	Modbus-Versorgung bei Bedarf geschaltet
Konfiguration	Adresse, Register, Format und Baudrate	Ergebniswerte als SDI-12-Kanäle

Registermapping und Werteaufbereitung

Ein Modbus-Sensor stellt Werte typischerweise in den Registergruppen 3 oder 4 bereit. Der Typ 210 liest diese mit einem konfigurierbaren Messkommando aus und fasst mehrere aufeinanderfolgende 16-Bit-Register bei Bedarf zu einem 32-Bit-Fließkommawert zusammen. Die Interpretation erfolgt im Big-Endian-Format. Nicht benötigte Registerteile können übersprungen werden.

Für jedes Ergebnisregister lassen sich Multiplikator und Offset hinterlegen. Dadurch können Rohwerte direkt in die gewünschte physikalische Einheit überführt werden. Einheiten stehen für die BLE-Messansicht zur Verfügung. Die genaue Registerbelegung, Skalierung, Aufwärmzeit und Modbus-Sensoradresse werden aus der Dokumentation des jeweils anzuschließenden Fremdsensors abgeleitet und projektspezifisch eingerichtet.

Konfiguration per Bluetooth oder SDI-12

Der Typ 210 kann über Bluetooth Low Energy mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard** konfiguriert und diagnostiziert werden. Für bekannte Sensoren können vorbereitete Konfigurationen als Textdatei oder QR-Code eingespielt werden. Ein Debug-Modus zeigt vorübergehend die gesendeten und empfangenen Modbus-Telegramme und unterstützt die Prüfung des passenden Registerkommandos.

Die Konfiguration ist auch über SDI-12 möglich: SDI-12-Kommandos werden dazu über die BLE-Schnittstelle vorangestellt beziehungsweise als erweiterte Geräteparameter verwendet. Nach dem Einstellen von Registerkommando, Einheiten, Skalierung oder Aufwärmzeit werden die Werte dauerhaft gespeichert. Damit kann die gleiche Leiterplatte an verschiedene Modbus-Sensoren und Messaufgaben angepasst werden.

Parameter	Funktion
Messkommando C	Registergruppe, Startadresse und Datenformat festlegen
K0 bis K15	Multiplikator und Offset für bis zu acht Ergebniswerte
U	Einheiten für die BLE-Messansicht festlegen
P	Vorlaufzeit der geschalteten Modbus-Versorgung einstellen; 0 für Dauerbetrieb
pdebug	Temporäre Ausgabe der Modbus-Telegramme ein- oder ausschalten
XWrite	Geänderte Konfiguration dauerhaft speichern

SDI-12-Integration und Energieversorgung

Mit aM! oder CRC-gesichert mit aMC! startet der Konverter die Modbus-Messung und legt die konfigurierten Ergebniswerte im internen Cache ab. aD0! bis aD9! geben bis zu zehn Ergebnisregister aus. aM1! beziehungsweise aMC1! ergänzt die Ausgabe um die Versorgungsspannung. Bei Modbus-Fehlern werden die Fehlerwerte -700 bis -755 ausgegeben; -1000 kennzeichnet eine fehlende Antwort oder interne Verbindungsstörung.

Ader	Funktion
SDI-12 Schwarz	GND
SDI-12 Braun	Versorgung, 5 bis 16 V DC
SDI-12 Weiß	SDI-12-Signal
Modbus GND	Bezugspotenzial des RS485-Segments
Modbus A / B	RS485-Datenleitung
Modbus Supply	Geschaltete Versorgung des angeschlossenen Sensors

Die geschaltete Modbus-Versorgung reduziert die Energieaufnahme zwischen Messungen, sofern der Fremdsensor nach einer geeigneten Aufwärmzeit zuverlässig startet. Für Sensoren mit dauerhaftem Betrieb oder langer Stabilisierung kann die Versorgung über den Parameter P dauerhaft aktiv bleiben. Die maximal schaltbare Last von 100 mA sowie Spannung, Einschaltstrom und Aufwärmzeit des Fremdsensors sind zwingend projektspezifisch zu prüfen.

Typische Einsatzbereiche

- Einbindung von Modbus-RTU-Sensoren, für die keine gleichwertige SDI-12-Ausführung verfügbar ist
- Umweltsensorik mit bestehenden LTX-Loggern und SDI-12-Infrastruktur
- RS485-Sensoren mit langen Anschlusswegen und eigener Registerdokumentation
- Projektspezifische OEM- und Sonderlösungen mit angepasster Versorgung und Gehäuseintegration
- Messstellen mit lokaler BLE-Konfiguration und Modbus-Diagnose

Konformität und weiterführende Informationen

Die Modbus-Konverter-Ausführung des Typ 210 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und (EU) 2015/863 (RoHS 3). Das vollständige Originaldatenblatt und die Firmware sind im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx_docu](#).